ADR-003 — Camada bronze em JSON Lines sobre SeaweedFS (S3)

Contexto

O requisito RF02 pede guardar os eventos brutos para reprocessamento. Se uma regra de fraude ou o cálculo de estoque estiver errado, a ShopVibe precisa refazer a história sem consultar de novo o PostgreSQL de vendas, e também precisa de um registro auditável para disputas de chargeback como as de R$ 180 mil da última Black Friday. A retenção do Kafka (7 dias por padrão) não cobre isso.

O armazenamento deve ser barato, usar apenas ferramentas open source e falar a API S3, para não prender a ShopVibe a um fornecedor. Durante o laboratório, as imagens do MinIO não puderam ser baixadas (falha no pull, tanto no Docker Hub quanto no quay.io), o que nos levou a avaliar outras opções.

Decisão

Um writer próprio em Python lê os dois tópicos do Kafka e grava os eventos, sem transformá-los, como arquivos JSON Lines no SeaweedFS, usando a API S3 (bucket `bronze`).

O caminho de cada arquivo é `<tabela>/dt=AAAA-MM-DD/<tabela>-p<partição>-<offset inicial>-<offset final>.jsonl`. O writer grava um lote a cada 2 segundos ou 500 eventos. Cada linha traz os metadados do Kafka (tópico, partição, offset, timestamp) mais a chave e o valor originais do Debezium. O offset só é confirmado depois que o arquivo foi gravado, e o nome do arquivo é determinístico, então regravar o mesmo lote sobrescreve o mesmo caminho.

Alternativas consideradas

O SeaweedFS com um writer simples foi a combinação que funcionou no ambiente, com o menor número de peças e formato bruto fácil de auditar.

Alternativa	Por que não foi escolhida
MinIO	Armazenamento S3 adequado, mas as imagens não puderam ser baixadas no laboratório
Garage	S3 leve e open source, mas exige configurar layout e chaves antes do uso, o que prejudica a reprodutibilidade
Parquet, Delta ou Iceberg direto	Ótimos para consulta, mas pedem schema fixo e processadores como Spark ou Flink; a bronze deve guardar o evento sem interpretá-lo. Entram na camada silver
Apenas a retenção do Kafka	Cobre 7 dias, não serve como histórico nem como registro de auditoria

Alternativa	Por que não foi escolhida
Conector S3 Sink no Kafka Connect	Evita código próprio, mas adiciona um conector e mais configuração; o writer de cerca de 150 linhas é mais simples de explicar e testar. O conector é uma opção para produção

Consequências

A bronze fica simples, auditável e portável entre provedores S3, ao custo de um formato pouco eficiente para consulta e de limitações de segurança que o laboratório não resolve.

Positivas

- Reprocessamento da história inteira sem tocar no PostgreSQL de vendas.
- Arquivos brutos e imutáveis, com metadados do Kafka em cada linha, servem como trilha de auditoria.
- Regravar o mesmo lote é seguro: o nome do arquivo depende só de partição e offsets.
- Como a API é S3, trocar o SeaweedFS por outro S3 exige mudar apenas o endpoint do writer.

Negativas

- JSON Lines é verboso e lento para consultas analíticas; Parquet na camada silver é a evolução natural.
- Um arquivo por lote e por partição gera muitos arquivos pequenos e exige compactação periódica.
- Se o writer reiniciar, o lote pode ser cortado em outro ponto e gerar arquivos com faixas de offset sobrepostas. A deduplicação por tópico, partição e offset fica para a silver.
- A partição `dt=` usa a data em UTC; pedidos feitos após as 21h no horário de Brasília caem no dia seguinte.
- O S3 do laboratório não tem autenticação nem TLS e roda em um único nó, sem replicação. Em produção seriam necessários IAM, TLS, criptografia e réplicas.
- O writer é código nosso, com testes e métricas ainda por fazer.